

Cuaderno de Prácticas

Álgebra

Grado en Ingeniería Informática

CURSO 2024/25

Datos personales

Nombre y apellidos : Francisco Javier Martín - Lunas Escobar

DNI : 26268082

Grupo de teoría : A

Grupo de prácticas :

Práctica 8 Sesión 7

Clase

Códigos

```
In[*]:= (*Rabgo*)
rango[A_] := Module[{n,m,s,k},
  n=Dimensions[A][[1]];
  m=Dimensions[A][[2]];
  k=Min[n,m];
  If[n==m && Det[A] != 0,
    Print["El rango de esta matriz es ", k],
    For[i=k, i>=1, i--, s=Minors[A,i]; If[s!=Table[0,{j1,Dimensions[A][[2]]}],
      Print[i];Break[] ] ]
  ]]
```

Ejercicio 1, Relación 3:

Para cada uno de los sistemas de ecuaciones lineales se pide:

In[]:=

```
Aejer1Amp1 =  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & -5 \\ 2 & 3 & -1 & 7 \\ 4 & 5 & -2 & 10 \end{pmatrix};$ 
```

```
Aejer1 =  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & -2 \end{pmatrix};$ 
```

i) Transformarlo en un sistema escalonado reducido

In[]:=

```
(**)
"Matriz A"
RowReduce[Aejer1Amp1] // MatrixForm
```

Out[]:=

Matriz A

Out[] // MatrixForm =

```
 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 
```

ii) Discutirlo y resolverlo en caso de que admita solución

In[]:=

```
"Matriz A"
Det[Aejer1]
rango[Aejer1]
""
rango[{{0,1},{2,3}}]
```

Out[]:=

Matriz A

Out[]:=

6

El rango de esta matriz es 3

Out[]:=

El rango de esta matriz es 2

Como el $\text{Det}(A) \neq 0 \Rightarrow \text{rg}(A) = 3 = \text{rg}(A|0) = n$ incognitas $\Rightarrow$ SCD

Solución: $X = -1, y = 4, z = 3$

Ejercicio 2, Relación 3:

Dadas las matrices:

In[*]:=

$$\text{Aejer2} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 4 & 0 & -1 \\ -2 & -3 & -1 \end{pmatrix};$$

$$\text{Bejer2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix};$$

$$\text{Cejer2} = \begin{pmatrix} -6 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

Calcular: $-A^t + 2B^{-1} + 4C^2$

In[*]:=

```
Aejer2tn=-Transpose[Aejer2]//MatrixForm
Bejer2Inv2=2*Inverse[Bejer2]//MatrixForm
Cejer2Ele24=4*MatrixPower[Cejer2,2]//MatrixForm
```

Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & -4 & 2 \\ -2 & 0 & 3 \\ -4 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -\frac{4}{7} & \frac{6}{7} & \frac{2}{7} \\ 0 & 0 & 2 \\ \frac{6}{7} & -\frac{2}{7} & -\frac{10}{7} \end{pmatrix}$$

Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 144 & 0 & 0 \\ -68 & 0 & 4 \\ -20 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

In[*]:=

```
SolEjer2=Aejer2tn+Bejer2Inv2+Cejer2Ele24 //MatrixForm
```

Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -\frac{4}{7} & \frac{6}{7} & \frac{2}{7} \\ 0 & 0 & 2 \\ \frac{6}{7} & -\frac{2}{7} & -\frac{10}{7} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -4 & 2 \\ -2 & 0 & 3 \\ -4 & 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 144 & 0 & 0 \\ -68 & 0 & 4 \\ -20 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 3, Relación 3:

Estudiar si las matrices siguientes son simétricas o antisimétricas:

In[*]:=

$$\text{Aejer3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 5 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix};$$

$$\text{Bejer3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 5 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix};$$

$$\text{Cejer3} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 5 \\ -3 & -5 & 0 \end{pmatrix};$$

```
In[*]:= "Matriz A"
If[Aejer3==Transpose[Aejer3], "Es simétrica", "No es simétrica"]
If[Aejer3== -Transpose[Aejer3], "Es antisimétrica", "No es antisimétrica"]
"Matriz B"
If[Bejer3==Transpose[Bejer3], "Es simétrica", "No es simétrica"]
If[Bejer3== -Transpose[Bejer3], "Es antisimétrica", "No es antisimétrica"]
"Matriz C"
If[Cejer3==Transpose[Cejer3], "Es simétrica", "No es simétrica"]
If[Cejer3== -Transpose[Cejer3], "Es antisimétrica", "No es antisimétrica"]
```

```
Out[*]=
Matriz A
```

```
Out[*]=
Es simétrica
```

```
Out[*]=
No es antisimétrica
```

```
Out[*]=
Matriz B
```

```
Out[*]=
No es simétrica
```

```
Out[*]=
No es antisimétrica
```

```
Out[*]=
Matriz C
```

```
Out[*]=
No es simétrica
```

```
Out[*]=
Es antisimétrica
```

Ejercicio 6, Relación 3:

Demostrar que el anillo de las matrices cuadradas no es conmutativo y tiene divisores de cero

i) Dos matrices de dimensión 2 por 2, o 3 por 3, o 4 por 4, que al multiplicar
A.B
B.A
 den resultado distinto

```
In[*]:= m6ia=  $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 
m6ib=  $\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 
```

```
Out[*]=
{ {1, 2}, {3, 4} }
```

```
Out[*]=
{ {3, 3}, {2, 1} }
```

```
In[ ]:= m6ia.m6ib
```

```
Out[ ]=
{{7, 5}, {17, 13}}
```

```
In[ ]:= m6ib.m6ia
```

```
Out[ ]=
{{12, 18}, {5, 8}}
```

(ii) Dos matrices cuadradas que no sean 0, de forma que al multiplicarlas de la matriz de ceros

```
In[ ]:= m6iia=  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 
m6iib=  $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 
```

```
Out[ ]=
{{1, 0}, {0, 0}}
```

```
Out[ ]=
{{0, 0}, {1, 0}}
```

```
In[ ]:= m6iia.m6iib//MatrixForm
```

```
Out[ ]//MatrixForm=
 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 
```

Ejercicio 9, Relación 3:

Calcular los determinantes para las matrices:

a)

b)

```
In[ ]:= M9b=  $\begin{pmatrix} 1 & 2-i & -1+2i \\ 1 & 2 & -2+i \\ -1 & -2+i & 2-2i \end{pmatrix}$ 
Det[M9b]
```

```
Out[ ]=
{{1, 2 - i, -1 + 2 i}, {1, 2, -2 + i}, {-1, -2 + i, 2 - 2 i}}
```

```
Out[ ]=
i
```

c)

```
In[*]:= M9c=

$$\begin{pmatrix} -4 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -4 \end{pmatrix}$$

Det[M9c]
```

```
Out[*]=
{{-4, 1, 1, 1, 1}, {1, -4, 1, 1, 1}, {1, 1, -4, 1, 1}, {1, 1, 1, -4, 1}, {1, 1, 1, 1, -4}}
```

```
Out[*]=
0
```